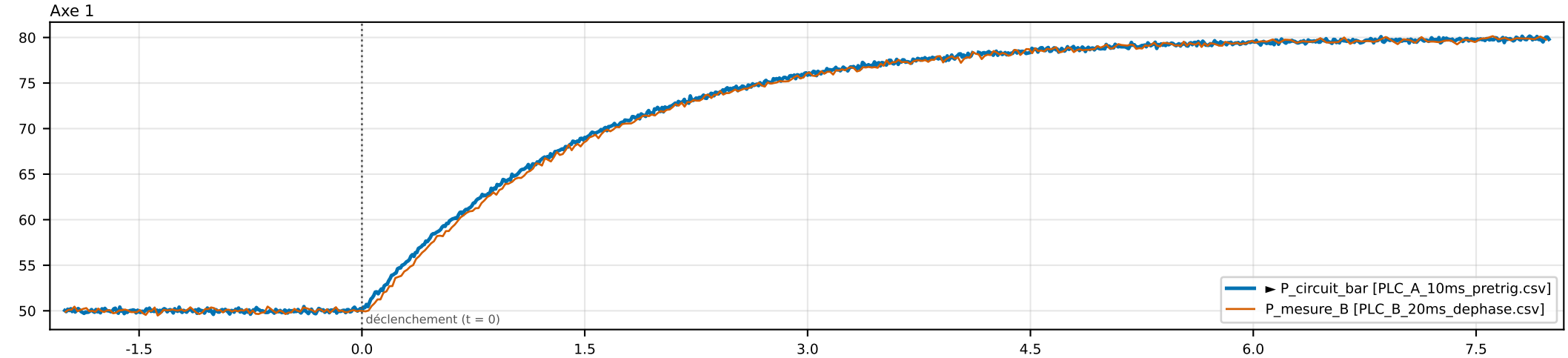
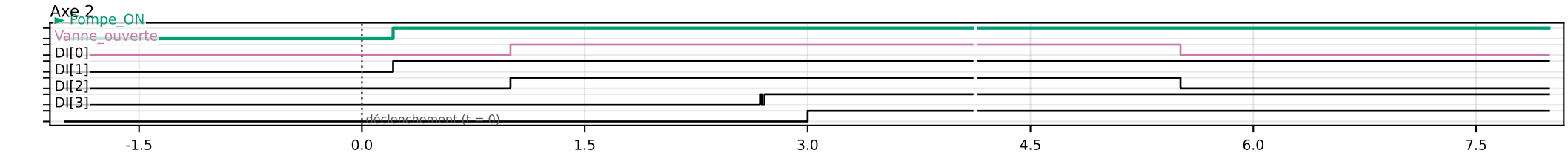
Projet : NPI-NCS (démonstration) | Unité : Tranche 1 | Référence : données data/demo

Empreinte du projet (SHA-256) : projet non enregistré

Source(s) : PLC_A_10ms_pretrig.csv (97e23faf0c3ebeb5…) ; PLC_B_20ms_dephase.csv (52e75fd10230cab1…)

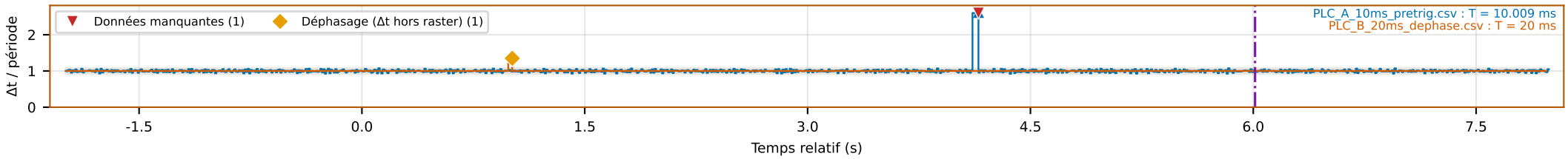
## Vue globale multi-PLC — capture du 2026-10-28 00:22:16




### Time Base Monitor — statut : AVERTISSEMENT

```
PLC_A_10ms_pretrig.csv [AVERTISSEMENT] : Compteur « t_ms » en ms × 0.001 -> s ; origine relative (non définie) ; affichage brut
    T = 10.009 ms ± 10 % ; 99.9 % des Δt conformes ; jitter max 0.415708 ms ; 1 trou(s)
PLC_B_20ms_dephase.csv [AVERTISSEMENT] : Compteur « Temps_ms » en ms × 0.001 -> s ; origine relative (non définie) ; affichage brut
    T = 20 ms ± 10 % ; 99.8 % des Δt conformes ; jitter max 0 ms ; 1 déphasage(s), 1 changement(s) de fréquence
```



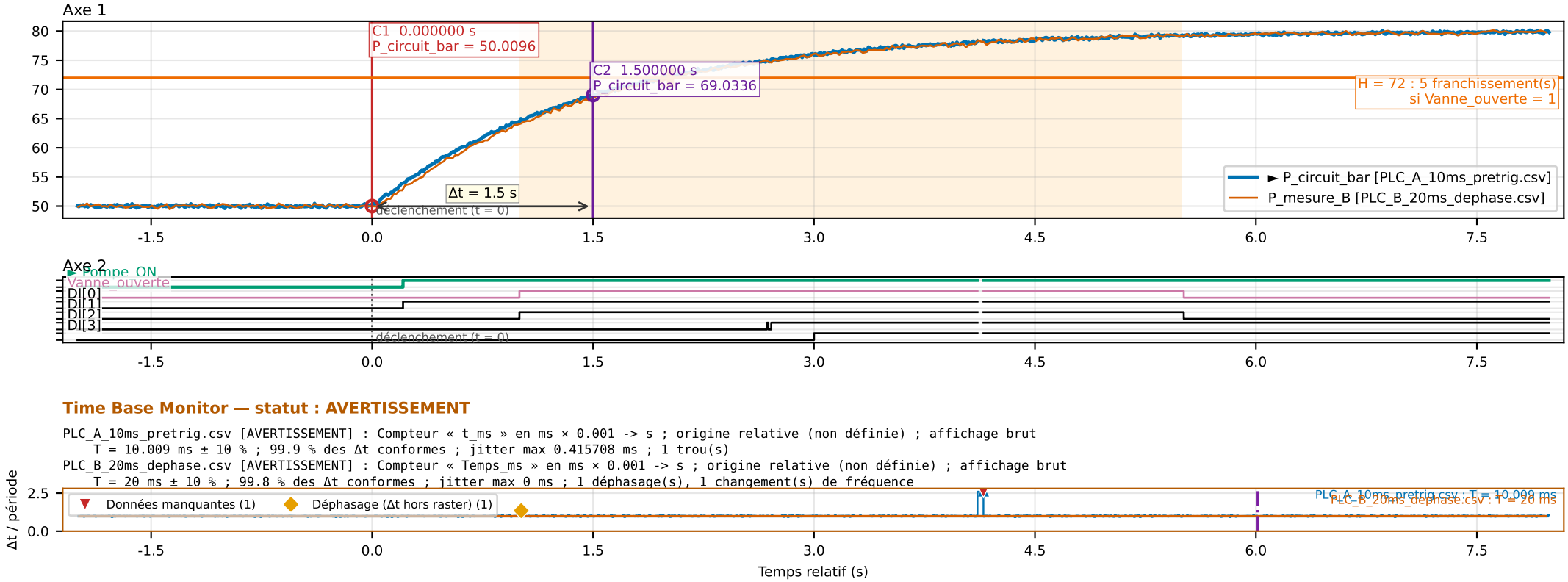
Projet : NPI-NCS (démonstration) | Unité : Tranche 1 | Référence : données data/demo

Empreinte du projet (SHA-256) : projet non enregistré

Source(s) : PLC_A_10ms_pretrig.csv (97e23faf0c3ebeb5…) ; PLC_B_20ms_dephase.csv (52e75fd10230cab1…)

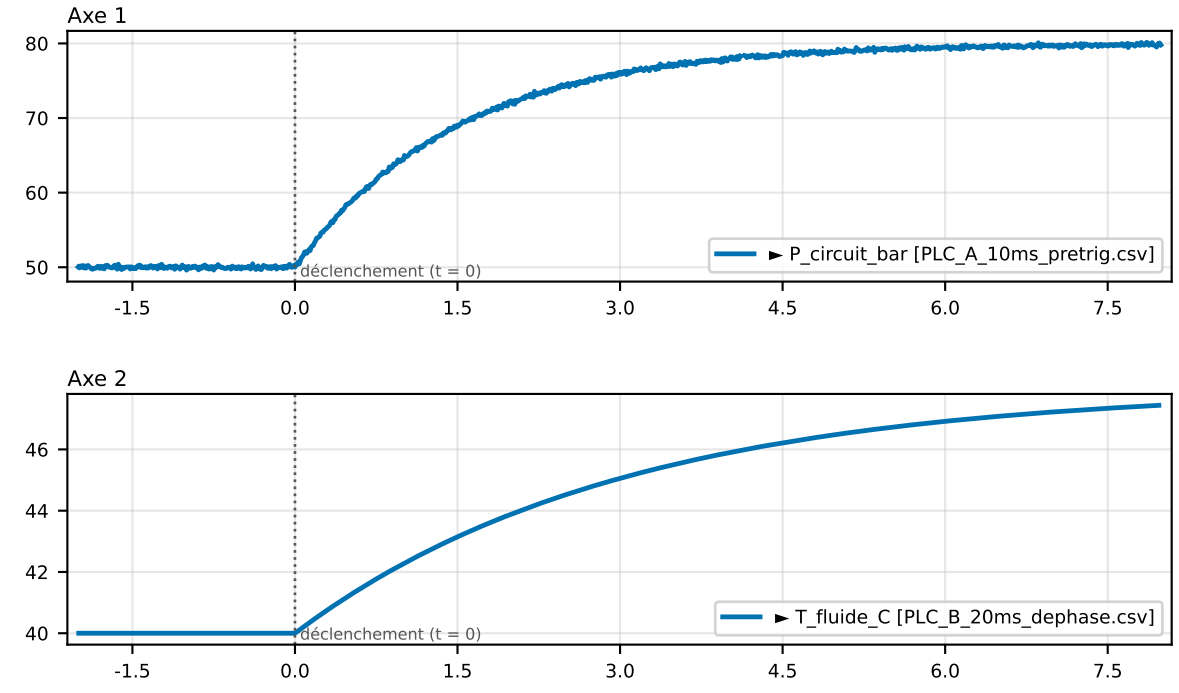
# Analyse de la montée en pression — capture du 2026-10-28 00:22:16

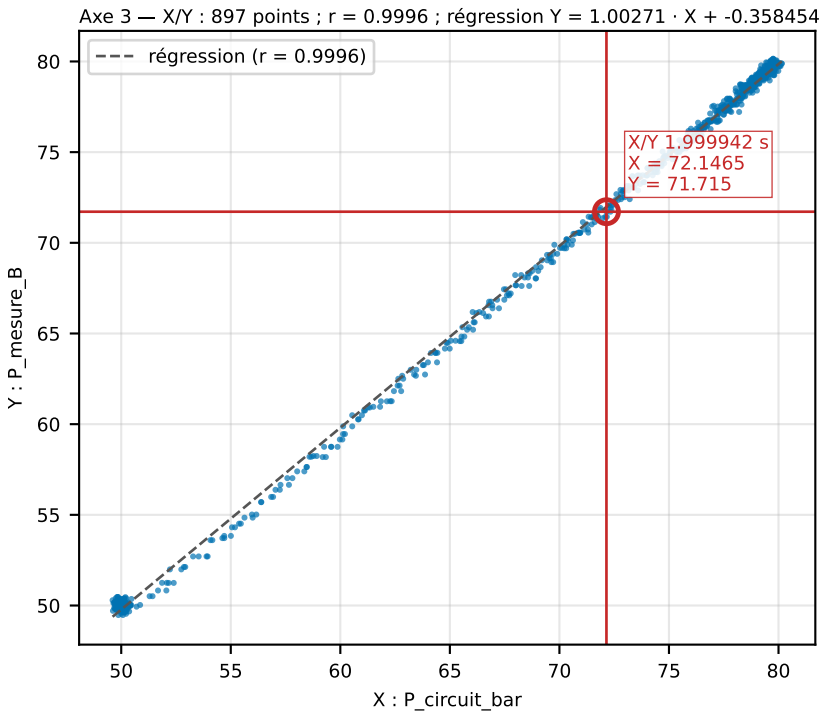
*Double curseur sur la montée ; franchissements de 72 bar retenus vanne ouverte.*




| Axe | Curseur | Courbe | Instant lu | Valeur | Ligne CSV |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe 1 | C1 | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | -0.000173 s | 50.0096 | 202 |
| Axe 1 | C1 | P_mesure_B [PLC_B_20ms_dephase.csv] | 0.005000 s | 49.9713 | 102 |
| Axe 1 | C2 | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | 1.500263 s | 69.0336 | 352 |
| Axe 1 | C2 | P_mesure_B [PLC_B_20ms_dephase.csv] | 1.492000 s | 68.45 | 176 |
| Axe 1 | Δ | C2 − C1 | Δt = 1.5 s ; 1/Δt = 0.666667 Hz | | |
| Axe 1 | Δ | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | 1.500436 s | ΔV = 19.024 | |
| Axe 1 | Δ | P_mesure_B [PLC_B_20ms_dephase.csv] | 1.487 s | ΔV = 18.4787 | |
| Axe 1 | H | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | niveau 72 | 5 franchissement(s) sous condition Vanne_ouverte = 1 | |
| Axe 1 | H | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | 1.969681 s | montant | 399 |
| Axe 1 | H | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | 2.009875 s | descendant | 403 |
| Axe 1 | H | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | 2.020308 s | montant | 404 |
| Axe 1 | H | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | 2.029645 s | descendant | 405 |
| Axe 1 | H | P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv] | 2.039939 s | montant | 406 |

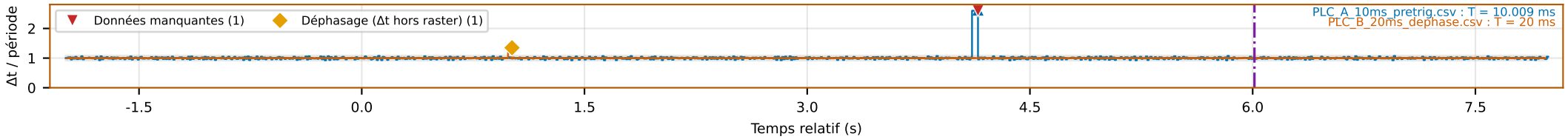
## Corrélation PLC A / PLC B — capture du 2026-10-28 00:22:16




### Time Base Monitor — statut : AVERTISSEMENT

```
PLC_A_10ms_pretrig.csv [AVERTISSEMENT] : Compteur « t_ms » en ms × 0.001 -> s ; origine relative (non définie) ; affichage brut
    T = 10.009 ms ± 10 % ; 99.9 % des Δt conformes ; jitter max 0.415708 ms ; 1 trou(s)
PLC_B_20ms_dephase.csv [AVERTISSEMENT] : Compteur « Temps_ms » en ms × 0.001 -> s ; origine relative (non définie) ; affichage brut
    T = 20 ms ± 10 % ; 99.8 % des Δt conformes ; jitter max 0 ms ; 1 déphasage(s), 1 changement(s) de fréquence
```




| Axe | Curseur | Courbe | Instant lu | Valeur | Ligne CSV |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe 3 | X/Y | P_mesure_B = f(P_circuit_bar) | | 897 points ; r = 0.9996 ; régression Y = 1.00271 · X + [.. | |
| Axe 3 | Point | X = 72.1465 ; Y = 71.715 | 1.999942 s | | 402 |

TRAÇABILITÉ DES SOURCES ET DE LA BASE DE TEMPS

■ PLC_A_10ms_pretrig.csv — /home/user/arabelle/data/demo/PLC_A_10ms_pretrig.csv
   SHA-256 : 97e23faf0c3ebeb562068b5bb37e49c74d8d856b1cd28e3bb658d7060f25ebb3 ; taille : 50081 octets ; statut : AVERTISSEMENT
   Conversion : Compteur « t_ms » en ms × 0.001 -> s
   Valeur de la période [OK] : Période mesurée (médiane des Δt) : 10.009 ms
   Stabilité de la période [OK] : 99.90 % des Δt à ± 10 % (± 1.0009 ms) ; Δt min/moy/max 9.216 / 10.030736 / 40.201 ms, écart-type 1.008168 ms ; jitter max 0.415708 ms, écart-type 0.227218 ms (ignoré dans la tolérance) ; 0 déphasage(s), 0 changement(s) de fréquence.
   Croissance continue [OK] : Temps strictement croissant.
   Données manquantes [AVERTISSEMENT] : 1 trou(s), 3 échantillon(s) manquant(s) au total.
   INFO : 201 échantillon(s) de pré-déclenchement (temps négatif) ; t = 0 est l'instant de déclenchement. [REQ_COMMON_KH_2305]
   AVERTISSEMENT : Cellules vides : Debit_m3h (12). Elles restent vides (aucune valeur inventée) et sont encadrées de croix sur les courbes. [REQ_COMMON_KH_4101]
■ PLC_B_20ms_dephase.csv — /home/user/arabelle/data/demo/PLC_B_20ms_dephase.csv
   SHA-256 : 52e75fd10230cab13a73eaf8b717abcd078aa59813404164b680ad4112af6bca ; taille : 13969 octets ; statut : AVERTISSEMENT
   Conversion : Compteur « Temps_ms » en ms × 0.001 -> s
   Valeur de la période [OK] : Période mesurée (médiane des Δt) : 20 ms
   Stabilité de la période [AVERTISSEMENT] : 99.78 % des Δt à ± 10 % (± 2 ms) ; Δt min/moy/max 20 / 22.198218 / 40 ms, écart-type 6.239353 ms ; jitter max 0 ms, écart-type 0 ms (ignoré dans la tolérance) ; 1 déphasage(s), 1 changement(s) de fréquence.
   Croissance continue [OK] : Temps strictement croissant.
   Données manquantes [OK] : Aucun trou dans le raster.
   INFO : 100 échantillon(s) de pré-déclenchement (temps négatif) ; t = 0 est l'instant de déclenchement. [REQ_COMMON_KH_2305]
Inter-sources : INFO : Comparaison de 2 sources sur l'axe relatif : valable si les compteurs ont une référence commune (PLC synchronisés). [REQ_COMMON_KH_2102]
Inter-sources : INFO : PLC_A_10ms_pretrig.csv / PLC_B_20ms_dephase.csv : fréquences différentes (10.009 ms / 20 ms), sans effet sur le traitement. [REQ_COMMON_KH_2100]

Environnement : Python 3.11.9 (64 bits), Ubuntu 24.04.5 LTS — noyau 6.18.44-fc-v180, indisponible (Can't find a usable init.tcl in the following directories:
      /tools/deps/lib/tcl8.6 /tmp/claude-0/-home-user-arabelle/21601acf-5832-5398-a205-07f660731176/scratchpad/matrix/py311-ref-tk86/lib/tcl8.6 /tmp/claude-0/-home-user-arabelle/21601acf-5832-5398-a205-07f660731176/scratchpad/matrix/lib/tcl8.6 /tmp/claude-0/-home-user-arabelle/21601acf-5832-5398-a205-07f660731176/scratchpad/matrix/py311-ref-tk86/library /tmp/claude-0/-home-user-arabelle/21601acf-5832-5398-a205-07f660731176/scratchpad/matrix/library /tmp/claude-0/-home-user-arabelle/21601acf-5832-5398-a205-07f660731176/scratchpad/matrix/tcl8.6.12/library /tmp/claude-0/-home-user-arabelle/21601acf-5832-5398-a205-07f660731176/scratchpad/tcl8.6.12/library    This probably means that Tcl wasn't installed properly. )
Bibliothèques : numpy 2.4.6, matplotlib 3.10.9, contourpy 1.3.3, cycler 0.12.1, fonttools 4.65.0, kiwisolver 1.4.9, packaging 26.2, pillow 12.3.0, pyparsing 3.3.2, python-dateutil 2.9.0.post0, six 1.17.0